Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/5/1)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023

विज्ञान (विषय कोड -086)

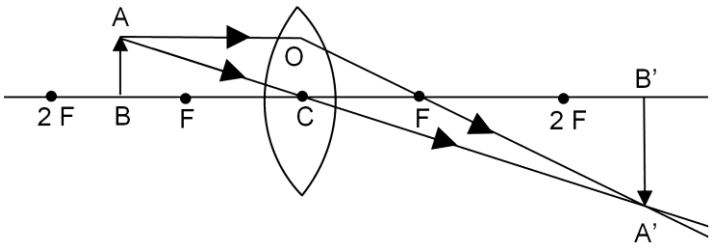
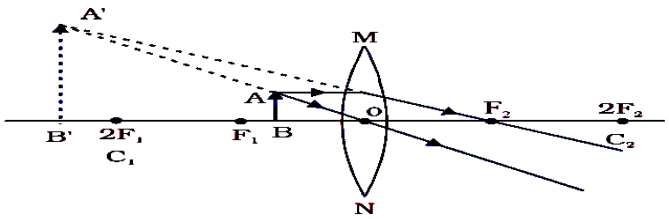
[प्रसन पत्र कोड :31/5/1

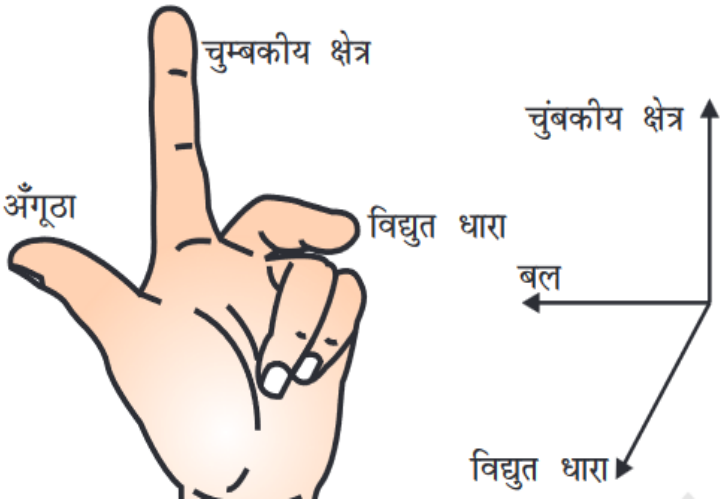
अधिकतम अंक:80

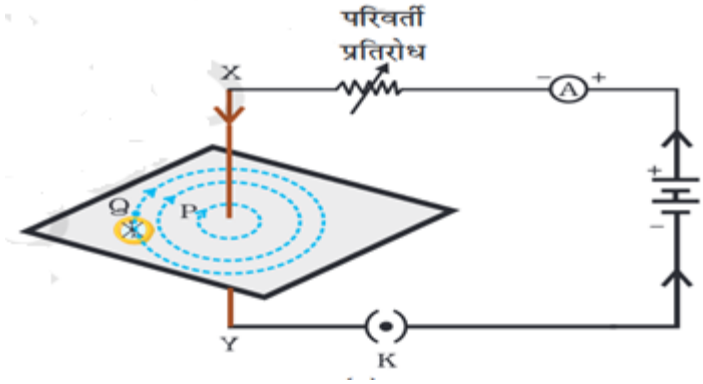
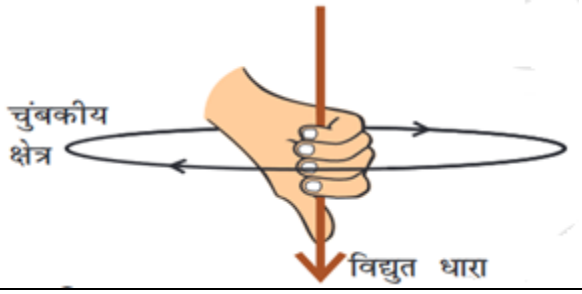
प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड—अ		
1	(a)	1	1
2	(c)	1	1
3	(a)	1	1
4	(d)	1	1
5	(c)	1	1
6	(c)	1	1
7	(a)	1	1
8	(b)	1	1
9	(b)	1	1
10	(c)	1	1
11	(c)	1	1
12	(d)	1	1
13	(b)	1	1
14	(b)	1	1
15	(d)	1	1
16	(c)	1	1
17	(a)	1	1
18	(c)	1	1
19	(d)	1	1
20	(b)	1	1
	खंड ख		
21	(a)(i) $X = CaSO_4 . 2H_2O$ / जिप्सम / कैल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेट $Y = CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O$ / प्लास्टर ऑफ पेरिस / कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट (ii) $CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2} H_2O \longrightarrow CaSO_4 .2H_2O$ (b) (i) M, यह एक अम्लीय विलयन है	½ ½ 1 ½,½	

	(ii) उदासीन; M एक अम्ल है और N एक क्षार है।/उदासीनीकरण अभिक्रिया	½ ½	2
22	(i) द्रुमिका:-सूचना उपार्जित करता है। (ii) तंत्रिकाक्ष:- सूचना को विद्युत आवेग के रूप में प्रवाहित करता है I	½ ,½ ½ , ½	2
23	(i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना I (ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन I (iii) कार्बन डाईऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन I **अथवा** (b) (i) आधिक्य जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। 1 (ii) ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट के रुप में रंध्र द्वारा उत्सर्जित होती है। (iii) पत्तियों का झड़ना। **(कोई दो)**	½ 1 ½ 1,1	2
24	जठर ग्रंथि - पेप्सिन अग्न्याशय - ट्रिप्सिन	½ × 4	2
25	(a) दीर्घ-दृष्टि दोष / दूर दृष्टिता (b) • फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना I • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना I • उत्तल लेंस / अभिसारी लेंस	½ ½ ½ ½	2
26	प्रथम पोषी स्तर पर ऊर्जा 5,00,000 J होगी। तीसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा 5000 J होगी। प्रत्येक पोषी स्तर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ/ऊर्जा की मात्रा के औसत मूल्य के रूप में 10% लिया जा सकता है जो कि उपभोक्ताओं के अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है।	½ ½ 1	2
	खंड - ग		
27	(a) अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान-प्रदान होता है। (b) (i) $\mathbf{HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O}$ **(या कोई अन्य अभिक्रिया)** अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। **(ii)** $\mathbf{Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl}$ **(या कोई अन्य प्रतिक्रिया)** अघुलनशील पदार्थ अथवा अवक्षेप ($BaSO_4$) बनाता है।	1 ½ ½ ½ ½	3

28	(a) मुंह में मौजूद जीवाणु भोजनोपरांत मुंह में उपस्थित शर्करा तथा खाद्य कणों के निम्नकरण से अम्ल पैदा करते हैं। (b) X : $Na_2CO_3 . 10H_2O$ /वाशिंग सोडा / सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उपयोग : • कांच, साबुन और कागज उद्योग I • बोरेक्स का निर्माण I • साफ़ सफाई के लिए I • जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए **(कोई भी दो)** (c) क्रिस्टलन जल को निकालना। / • $CuSO_4.5H_2O \xrightarrow{\text{तापन}} CuSO_4 + 5H_2O\uparrow$ (श्वेत)	1 ½ ½ ,½ ½	3
29	(a) ● 1 ml मंड का घोल (1%) दो परखनलियों 'A' तथा 'B' में लीजिए I ●परखनली 'A' में 1 ml लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब दोनों परखनलियों में कुछ बूंदें तनु आयोडीन घोल की डालिए। ● परखनली 'A' में आयोडीन का रंग नहीं बदलता है क्योंकि लार में मौजूद एंजाइम द्वारा मंड़ को शर्करा में बदल दिया जाता है। ●परखनली 'B' में आयोडीन का रंग नीला-काला हो जाता है क्योंकि इसमें केवल का मंड़ का घोल होता है। **[नोट: यदि मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है तो अंक न काटें]** **(या कोई अन्य गतिविधि)** (b) (1) पित्त भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, ताकि अग्न्याशय के एंजाइम उस पर कार्य कर सके I (2) यह वसा का इमाल्सीकरण भी करता है। / वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। **(कोई एक)**	½ × 4 1	3

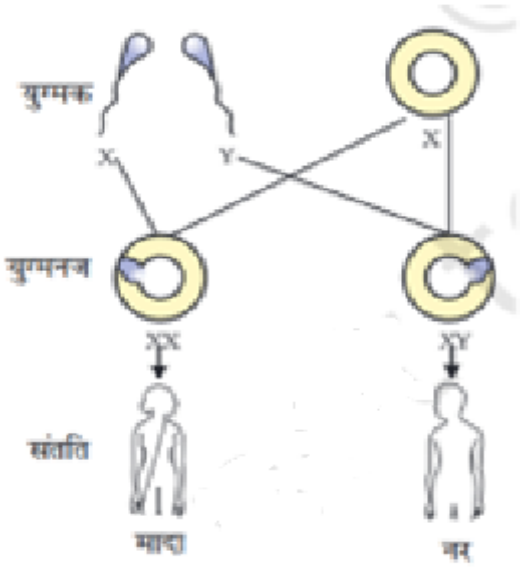
30	(a) दिया गया है, • बिंब की ऊंचाई (h) = 5 cm • बिंब की दूरी (u) = - 20 cm • फोकस दूरी (f) = - 18 cm • प्रतिबिंब की दूरी (v) = ? (1) $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{-18} = -\left[\frac{18+20}{360}\right]$ • $= \frac{-38}{360}$ • $\Rightarrow v = \frac{-360}{38} = -9{\cdot}47$ cm (2) $m = \frac{v}{u} = \frac{-9.47}{-20} = 0{\cdot}47$ (ii) उत्तल लेंस के लिए : m > 1, अवतल लेंस के लिए m < 1 **अथवा** (3) (i) 20 cm > u > 10 cm /10 cm and 20 cm के मध्य में (ii) वस्तु की दूरी 10 cm से निम्न हैं / 10 > u > 0 (i)  (ii)  **(किरण की दिशा ना दर्शाने पर ½ अंक काट दीजिए)**	½ ½ ½ ½ , ½ ½ , ½ ½ ½ 1 1	3
31	(a) (i) रेटिना एक कोमल प्रकाश संवेदनशील सूक्ष्म झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिस पर वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है।	1	

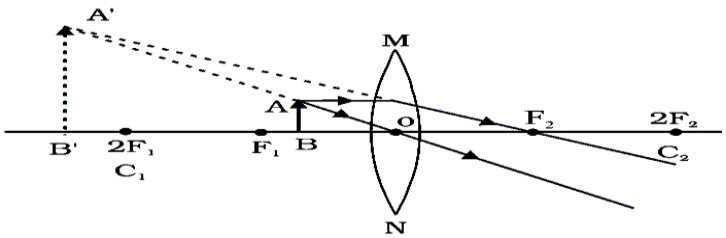
	(ii) पुतली: नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है I (b) जब पक्ष्माभी पेशियां सिकुड़ती या शिथिल होती हैं ,तो ये लेंस की वक्रता को बदल देती हैं, जिसकी वजह से फोकस दुरी में हुआ परिवर्तन नेत्र से अलग-अलग दूरी पर रखी वस्तुओं पर सही फोकस करने में सहायता करता है। **[वैकल्पिक उत्तर: यह लेंस की फ़ोकस दूरी या मोटाई को नियंत्रित करता है।]**	1 1	3
32	(a) (i) (1) बढ़ता है I (2) बढ़ता है। (3) विस्थापन की दिशा उत्क्रमित हो जाती है I (ii) • फ्लेमिंग का वामहस्त(बायाँ हाथ) नियम • इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे,को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है,तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । / **कथन का वैकल्पिक उत्तर**  ***अथवा***	½ ½ ½ ½ 1	

	(b)  ● पैटर्न ● विद्युत धारा की दिशा ● चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा **(नोट: यदि परिवर्ती प्रतिरोध और ऐमीटर नहीं दर्शाए गए हैं,तो भी अंक ना काटे)** ● दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम ● कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी I / कथन का वैकल्पिक उत्तर  	½ ½ ½ ½ 1	3
33	● उच्च उर्जा वाली पैराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन (O_2) अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन (O) परमाणु बनाती हैं ● ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन (O_3) बनाते हैं **वैकल्पिक उत्तर** $O_2 \xrightarrow{UV} O + O$ $O + O_2 \longrightarrow O_3$	1 1	

	ओजोन परत को हानि: •पैराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुँच कर कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे मानव में त्वचा का कैंसर.	½ , ½	3
	खंड – घ		
34	(a)(i) X : CH_3CH_2OH / एथिल एल्कोहल / एथेनॉल Y :CH_3COOH / एसीटिक अम्ल / एथेनोइक अम्ल Z : $CH_3COOC_2H_5$ / एथिल एथेनोएट / एथिल एसीटेट (ii) (1) $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{अम्लीय } K_2Cr_2O_7} CH_3COOH$ (2) $CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{सांद्र } H_2SO_4} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ (iii) (1) ऑक्सीकारक/ऑक्सीजन प्रदान करता है (2) निर्जलीकरण कारक / जलनिष्कासन में मदद करता है \ (iv) साबुनीकरण अभिक्रिया **अथवा** (b)(i) $C_2H_5OH \xrightarrow[443\ K]{Conc.\ H_2SO_4} C_2H_4 + H_2O$ (ii) $H_2C{=}CH_2 \xrightarrow[Ni/Pd]{H_2} CH_3\text{-}CH_3$ (iii) $C_2H_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{सूर्य का प्रकाश}} C_2H_5Cl + HCl$ (iv) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[\text{अम्लीय } K_2Cr_2O_7]{\text{क्षारकीय } KMnO_4} CH_3COOH_6$ (v) $CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow{\text{अम्ल}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1	5
35	(a) (i) वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है I	½ , ½	

	● कार्य:- •शुक्राणु / नर जनन कोशिका का निर्माण •टेस्टोस्टेरोन/नर जनन हॉर्मोन का उत्पादन (ii) (1) निषेचित अंड (युग्मनज) विभाजित होना आरंभ कर भ्रूण बनाता है तथा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। (2) गर्भाशय की भीतरी परत धीरे-धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है I (iii) शुक्रवाहिकाओं का अवरूद्ध होना / पुरुषों में वेसेक्टोमी I अंडवाहिनी/फेलोपियन नलिका का अवरूद्ध होना / महिलाओं मे ट्यूबेक्टॉमी। **अथवा** (b) (i) (1) पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएँ विकसित होकर नए पौधे में विकसित हो जाती हैं I- कायिक प्रवर्धन (2) प्लैनेरिया का प्रत्येक भाग पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है –पुनरुद्भवन/ पुनर्जनन। (3) उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं - बीजाणु समासंघ। (ii) • युग्मनज बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनने के लिए कई बार विभाजित होता है। • बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। • अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। • पंखुड़ियाँ,बाह्यदल,पुंकेसर,वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं।	½ ½ 1 1 ½ , ½ ½, ½ ½ , ½ ½ , ½ ½ × 4	5
36	(a) एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर V, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है,परन्तु तार का ताप समान रहना चाहिए I / V α I or V = IR (समान ताप पर) (b) परिवर्ती प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिससे वह स्वयं में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है I R = ढाल = $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$/ $\frac{V}{I}$= $\frac{6-0}{0.8-0}$ $= \frac{60}{8} = 7.5\ \Omega$ (a) 1 kWh = 1000 × $\frac{J}{sec}$ × 3600 सेकण्ड 1 kWh = 3.6×10^6 J	1 1 1 ½ ½ 1	5
	खंड – ड		
37	(a)सिनाबार, HgS (सल्फाइड के रुप में)	½ , ½	

	(b)जिंक ऑक्साइड के निर्माण के लिए **(निस्तापन)** **वैकल्पिक उत्तर**: $ZnCO_3(s) \longrightarrow ZnO + CO_2$ (c)(I)ऐलुमिनियम, थर्मिट अभिक्रिया (II)$Fe_2O_3 + 2Al \longrightarrow 2Fe + Al_2O_3$ + ऊष्मा **अथवा** (c) कार्बन की अपेक्षा सोडियम में ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता होती है /सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है I ● कैथोड पर :- $Na^+ + e^- \longrightarrow Na$ ● एनोड पर:- $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$	1 ½ , ½ 1 1 ½ ½	5
38	(a) यदि पुरुष के शुक्राणु का X गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि पुरुष के शुक्राणु का Y गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़के का जन्म होता है। / **वैकल्पिक उत्तर:**  **(b)** क्योंकि एक गुण सूत्र सामान्य आकार का **'X'** होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है **'Y'.** (c) ●जनन कोशिका/युग्मकों के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है।	½ ½ 1	

	● जब दो व्यष्टियों की दो जनन कोशिकाएं मिलकर एक नया व्यष्टि बनाती हैं, तो वे गुणसूत्रों की मूल संख्या को पुनर्स्थापित कर देती हैं। **अथवा** (c) उदाहरण 1 : सरीसृप – वह ऊष्मायन तापमान जिस पर अंड निषेचित होते हैं,यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाला संतति नर होगी या मादा होगी। उदाहरण 2 : घोंघे – ये जीव अपनी जीवन अवधि के दौरान लिंग परिवर्तन कर सकते हैं I	2 ½ , ½ ½ , ½	4
39	(a) अभिसारी (b) $f = \frac{1}{P} = \frac{1}{-2.5}$ = - 0.4 *मि.* or -40 *सेंमी* (c)  **अथवा** (c) • उत्तल लेंस - आवर्धित अवतल लेंस - छोटा • उत्तल – बिंब O और F के बीच में होगा I अवतल - वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी होगा।	1 ½ , ½ 2 ½ ½ ½ ½	4

****

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/5/2)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023

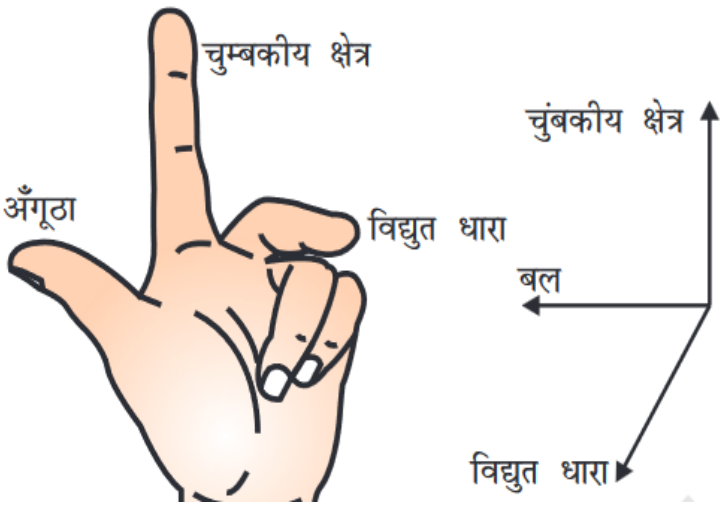
विज्ञान (विषय कोड -086)

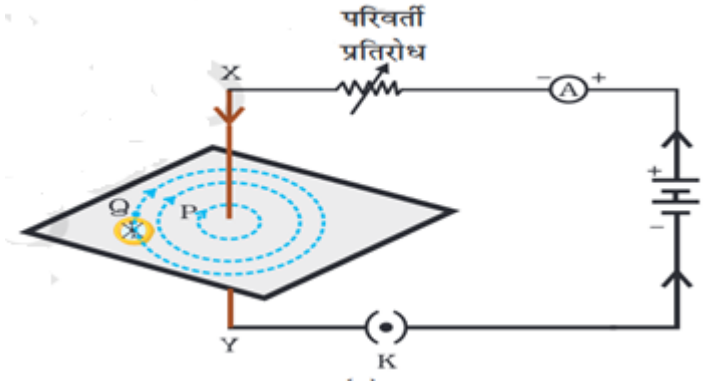
[प्रसन पत्र कोड :31/5/2

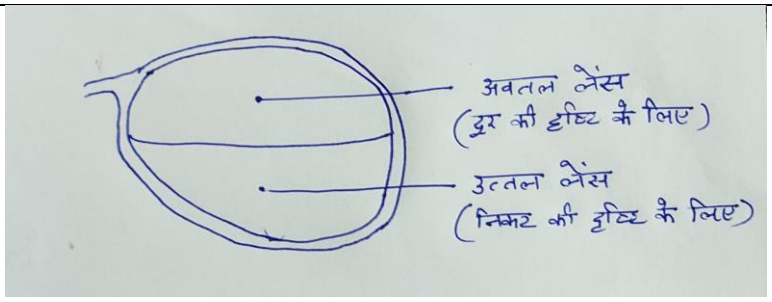
अधिकतम अंक:80

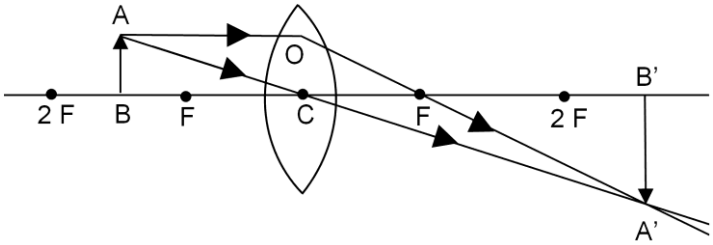
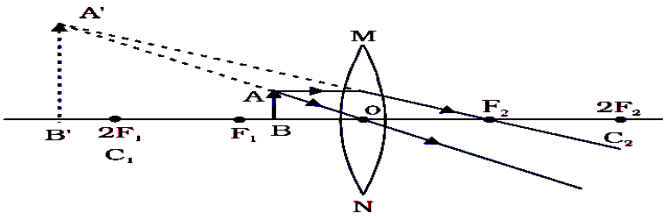
प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	(खंड – क)		
1	(a)	1	1
2	(c)	1	1
3	(c)	1	1
4	(d)	1	1
5	(a)	1	1
6	(c)	1	1
7	(a)	1	1
8	(d)	1	1
9	(c)	1	1
10	(c)	1	1
11	(b)	1	1
12	(b)	1	1
13	(c)	1	1
14	(d)	1	1
15	(b)	1	1
16	(b)	1	1
17	(b)	1	1
18	(d)	1	1
19	(c)	1	1
20	(a)	1	1
	(खंड – ख)		
21	●प्लास्टिक गैर-जैव निम्नीकरणीय होते हैं। / जीवाणु और कवक जैसे अपघटक प्लास्टिक को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। ●ये अक्रिय पदार्थ होते हैं। **(या कोई अन्य)**	1 1	2
22	(a) दीर्घ-दृष्टि दोष / दूर दृष्टिता	½	

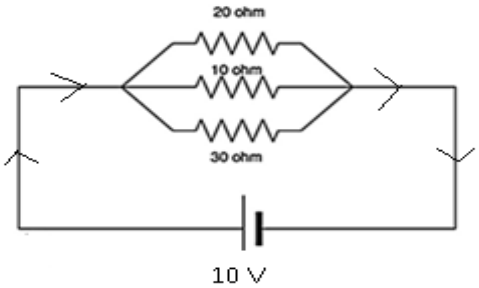
	(b) • फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना I • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना I • उत्तल लेंस / अभिसारी लेंस	 ½ ½ ½	2
23	(a) पक्षियों और स्तनधारियों को अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है (b) उभयचर / सरीसृप • वातावरण का तापमान।	1 ½ ½	2
24	(a) ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो I/ श्वासनली (b) ये एक सतह उपलब्ध कराती है जहां गैसों का विनिमय होता है। (c) ये ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाते हैं। (d)अंतर्वाही वायु निस्यन्दित होती।	½ × 4	2
25	(i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना I (ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन I (iii) कार्बन डाईऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन I **अथवा** (b) (i) आधिक्य जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। 1 (ii) ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट के रुप में रंध्र द्वारा उत्सर्जित होती है। (iii) पत्तियों का झड़ना। **(कोई दो)**	½ 1 ½ 1,1	2
26	• (i) $X = CaSO_4 . 2H_2O$ / जिप्सम / कैल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेट $Y = CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O$ / प्लास्टर ऑफ पेरिस / कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट (ii) $CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2} H_2O \longrightarrow CaSO_4 .2H_2O$ **अथवा** (b) (i) M, यह एक अम्लीय विलयन है (ii) उदासीन; M एक अम्ल है और N एक क्षार है।/उदासीनीकरण अभिक्रिया	½ ½ 1 ½,½ ½ ½	2
	खंड-ग		
27	• फसलों की रक्षा के लिए कीटनाशकों जैसे कुछ हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फसलों पर छिड़के हुए रसायन मिट्टी या जलाशय में घुल जाते हैं I मिट्टी से इन्हें		

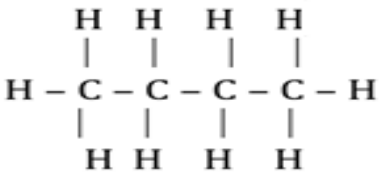
	पानी और खनिजों के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है I जब इन पौधों को हमारे द्वारा खाया जाता है तब इस तरह ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं I **(वैकल्पिक उत्तर: यदि बच्चा खाद्य श्रृंखला, क्रेडिट चिह्नों के माध्यम से प्रश्न की व्याख्या करता है तो भी अंक दिए जाएँ।)** चूंकि मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता उनमें जमा हो जाती है।	2 1	3
28	(a) (i) (1) बढ़ता है I (2) बढ़ता है। (3) विस्थापन की दिशा उत्क्रमित हो जाती है I (ii) • फ्लेमिंग का वामहस्त(बायाँ हाथ) नियम • इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे,को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है,तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। / **कथन का वैकल्पिक उत्तर**  ***अथवा***	½ ½ ½ ½ 1	

	(b)  ● पैटर्न ● विद्युत धारा की दिशा ● चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा **(नोट: यदि परिवर्ती प्रतिरोध और ऐमीटर नहीं दर्शाए गए हैं,तो भी अंक ना काटे)** ● दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम ● कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी I / कथन का वैकल्पिक उत्तर 	½ ½ ½ ½ 1	3
29			

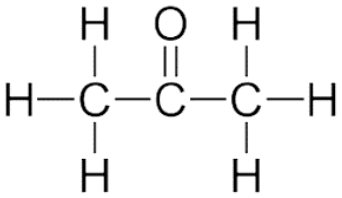
	 ● अवतल लेंस (द्विफोसी लेंस का ऊपरी भाग) दूर की सुविधा प्रदान करता है दृष्टि। ● उत्तल लेंस (द्विफोसी लेंस का निचला भाग) निकट दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है। ● जरा-दूरदृष्टिता - आंखों के क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम होना। - पक्ष्माभी पेशियों का धीरे-धीरे कमजोर होना **(कोई एक कारण)**	1 ½ ½ ½ ½	3
30	(a) दिया गया है, • बिंब की ऊंचाई (h) = 5 cm • बिंब की दूरी (u) = - 20 cm • फोकस दूरी (f) = - 18 cm • प्रतिबिंब की दूरी (v) = ? (1) $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{u} + \frac{1}{f} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{-18} = -\left[\frac{18+20}{360}\right]$ ● $= \frac{-38}{360}$ ● $\Rightarrow v = \frac{-360}{38} = -9{\cdot}47$ cm (2) $m = \frac{v}{u} = \frac{-9.47}{-20} = 0{\cdot}47$ (ii) उत्तल लेंस के लिए : m > 1, अवतल लेंस के लिए m < 1 **अथवा** (3) (i) 20 cm > u > 10 cm /10 cm and 20 cm के मध्य में (ii) वस्तु की दूरी 10 cm से निम्न हैं / 10 > u > 0	½ ½ ½ , ½ ½ , ½ ½ ½	

	किरण आरेख के संदर्भ में:- (i)  (ii)  **(किरण की दिशा ना दर्शाने पर ½ अंक काट दीजिए)**	1 1	3
31	(a) ● 1 ml मंड का घोल (1%) दो परखनलियों 'A' तथा 'B' में लीजिए I ●परखनली 'A' में 1 ml लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब दोनों परखनलियों में कुछ बूंदें तनु आयोडीन घोल की डालिए। ● परखनली 'A' में आयोडीन का रंग नहीं बदलता है क्योंकि लार में मौजूद एंजाइम द्वारा मंड़ को शर्करा में बदल दिया जाता है। ●परखनली 'B' में आयोडीन का रंग नीला-काला हो जाता है क्योंकि इसमें केवल का मंड़ का घोल होता है। **[नोट: यदि मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है तो अंक न काटें]** **(या कोई अन्य गतिविधि)** (b) (1) पित्त भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, ताकि अग्न्याशय के एंजाइम उस पर कार्य कर सके I (2) यह वसा का इमाल्सीकरण भी करता है। / वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। **(कोई एक)**	½ × 4 1	3
32	(a) सार्वत्रिक सूचक अम्लों और क्षारों के रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला देता है जबकि लिटमस विलयन का केवल एक ही रंग बदलता है। / सार्वत्रिक सूचक अम्ल/क्षार की शक्ति को दर्शाता है, लिटमस नहीं। (b) इसका परास 0 से 14 है।	1	

	यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। जैसे-जैसे H^+ की सान्द्रता घटती है, pH बढ़ जाता है और इसके विपरीत जैसे-जैसे H^+ की सान्द्रता बढ़ती है, pH घट जाता है I **(कोई दो)** (c) यदि पानी को तनु अम्ल में मिलाया जाए , तो उत्पन्न ऊष्मा से विलयन छलकेगा तो जलने का कारण बनेगा / अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है।	½, ½ 1	3
33	(a) अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान-प्रदान होता है। (b) (i) **$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$** **(या कोई अन्य अभिक्रिया)** अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। **(ii) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$** **(या कोई अन्य प्रतिक्रिया)** अघुलनशील पदार्थ अथवा अवक्षेप ($BaSO_4$) बनाता है।	1 ½ ½ ½ ½	3
	खंड – घ		
34	(a)  (b) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ $= \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}$ $= \frac{6+3+2}{60}$ $\therefore R = \frac{60}{11}\Omega$ / $5.45\,\Omega$ (c) $I = \frac{V}{R}$	2 ½ 1 ½	

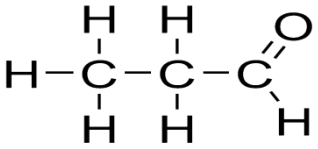
	$I = \frac{10\ V}{\frac{60}{11}\ \Omega} = \frac{110}{60} A = 1{\cdot}83\ A$	1	5
35	(a) (i) वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है I ● कार्य:- •शुक्राणु / नर जनन कोशिका का निर्माण •टेस्टोस्टेरोन/नर जनन हॉर्मोन का उत्पादन (ii) (1) निषेचित अंड (युग्मनज) विभाजित होना आरंभ कर भ्रूण बनाता है तथा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। (2) गर्भाशय की भीतरी परत धीरे-धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है I (iii) शुक्रवाहिकाओं का अवरूद्ध होना / पुरुषों में वेसेक्टोमी I अंडवाहिनी/फेलोपियन नलिका का अवरूद्ध होना / महिलाओं मे ट्यूबेक्टॉमी। **अथवा** (b) (i) (1) पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएँ विकसित होकर नए पौधे में विकसित हो जाती हैं I- कायिक प्रवर्धन (2) प्लैनेरिया का प्रत्येक भाग पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है –पुनरुद्भवन/ पुनर्जनन। (3) उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं - बीजाणु समासंघ। (ii) • युग्मनज बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनने के लिए कई बार विभाजित होता है। • बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। • अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। • पंखुड़ियाँ,बाह्यदल,पुंकेसर,वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं।	½ , ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ , ½ ½ , ½ ½ , ½ ½ × 4	5
36	(a) (i)  **C – H** आबंधों की संख्या = **10** **C – C** आबंधों की संख्या = **3** • प्रोपनेन	1 ½ ½	

(ii) ½



1

• **प्रोपेनाल** ½



1

अथवा

(b) (i) यह एक अभिक्रिया है जिसमें कोई क्षार किसी एस्टर के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल और कार्बोकिसलिक अम्ल का लवण बनाती है। / 1

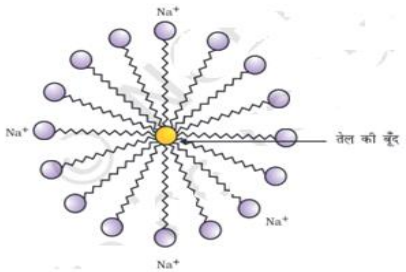
वैकल्पिक उत्तर

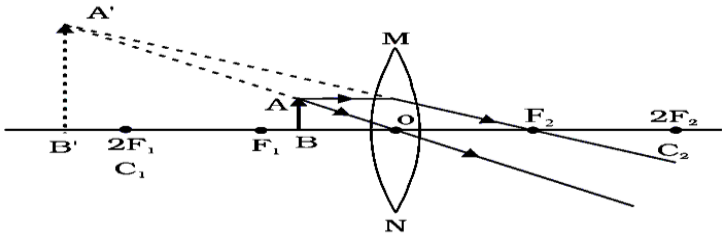
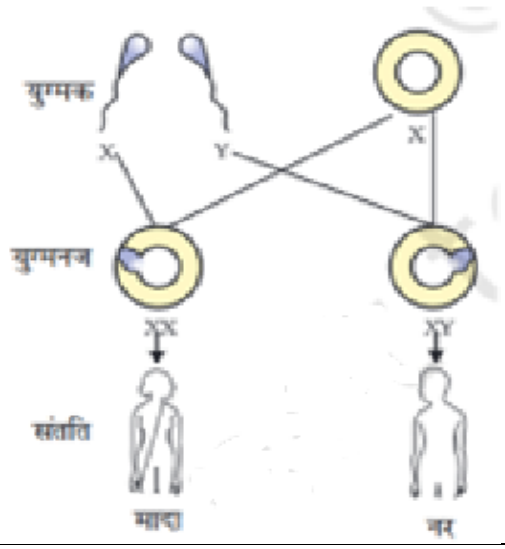
$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$$

	साबुन		अपमार्जक	
(1)	के ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। (RCOO-Na+)		लंबी श्रृंखला के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण ($ROSO_3^-Na^+$) /क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के अमोनियम लवण	1
(2)	कठोर जल में अघुलनशील पदार्थ/स्कम बनाते हैं I		कठोर जल में अघुलनशील पदार्थ/स्कम नहीं बनाते I	1

(ii) मिसेल का निर्माण :

साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है I इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली सरंचना तैयार करते हैं I जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की और होता है I 1



		1	5
	खंड –ड		
37	(a) अभिसारी (b) $f = \frac{1}{P} = \frac{1}{-2.5} = -0.4$ *मि.* or -40 *सेंमी* (c)  **अथवा** (c) • उत्तल लेंस - आवर्धित अवतल लेंस - छोटा • उत्तल – बिंब O और F के बीच में होगा I अवतल - वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी होगा।	1 ½ , ½ 2 ½ ½ ½ ½	4
38	(a) यदि पुरुष के शुक्राणु का X गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि पुरुष के शुक्राणु का Y गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़के का जन्म होता है। **/ वैकल्पिक उत्तर:**  	½ ½	

	(b) क्योंकि एक गुण सूत्र सामान्य आकार का **'X'** होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है **'Y'.**		
	(c)	1	
	●जनन कोशिका/युग्मकों के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है।		
	● जब दो व्यष्टियों की दो जनन कोशिकाएं मिलकर एक नया व्यष्टि बनाती हैं, तो वे गुणसूत्रों की मूल संख्या को पुनर्स्थापित कर देती हैं।	2	
	अथवा		
	(c) उदाहरण 1 : सरीसृप – वह ऊष्मायन तापमान जिस पर अंड निषेचित होते हैं,यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाला संतति नर होगी या मादा होगी।	½ , ½	
	उदाहरण 2 : घोंघे – ये जीव अपनी जीवन अवधि के दौरान लिंग परिवर्तन कर सकते हैं I	½ , ½	4
39	(a)सिनाबार, HgS (सल्फाइड के रुप में)	½ , ½	
	(b)जिंक ऑक्साइड के निर्माण के लिए (निस्तापन)	1	
	वैकल्पिक उत्तर:		
	$ZnCO_3(s) \longrightarrow ZnO + CO_2$		
	(c)(I)ऐलुमिनियम, थर्मिट अभिक्रिया	½, ½	
	(II)$Fe_2O_3 + 2Al \longrightarrow 2Fe + Al_2O_3$ + ऊष्मा	1	
	अथवा		
	(c) कार्बन की अपेक्षा सोडियम में ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता होती है /सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है I	1	
	● कैथोड पर :- $Na^+ + e^- \longrightarrow Na$	½	
	● एनोड पर:- $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$	½	5

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/5/3)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023

विज्ञान (विषय कोड -086)

[प्रसन पत्र कोड :31/5/3

अधिकतम अंक:80

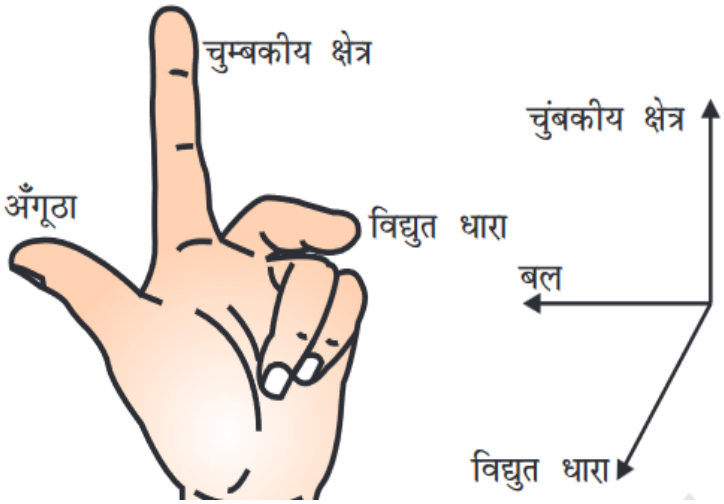
प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड- क		
1	(c)	1	1
2	(a)	1	1
3	(d)	1	1
4	(a)	1	1
5	(c)	1	1
6	(a)	1	1
7	(c)	1	1
8	(b)	1	1
9	(b)	1	1
10	(d)	1	1
11	(c)	1	1
12	(c)	1	1
13	(b)	1	1
14	(b)	1	1
15	(c)	1	1
16	(d)	1	1
17	(c)	1	1
18	(a)	1	1
19	(b)	1	1
20	(d)	1	1
	खंड-ख		
21	(a) मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स/स्कल/क्रेनियम में अवस्थित होता है । कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। (b) (i) मेडुला : अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब / लार आना/ उल्टी आना , को नियंत्रित करता है। (ii) अनुमस्तिष्क : यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है । **(प्रत्येक का कोई एक कार्य)**	½ ½ ½ ½	2
22	(a)(i) $X = CaSO_4 . 2H_2O$ / जिप्सम / कैल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेट $Y = CaSO_4 . \frac{1}{2} H_2O$ / प्लास्टर ऑफ पेरिस / कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट	½ ½	

	(ii) $CaSO_4 . \frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O \longrightarrow CaSO_4 .2H_2O$ **OR** (b) (i) M, यह एक अम्लीय विलयन है (ii) उदासीन; M एक अम्ल है और N एक क्षार है।/उदासीनीकरण अभिक्रिया	1 ½,½ ½ ½	2
23	(a) जड़ से पौधे के अन्य भागों में जल का वहन नहीं होगा, जिससे पौधे मर सकते हैं। (b) प्लेटलेट्स(पट्टीकाणु) रक्तस्राव/रक्त के रिसाव के स्थान पर थक्का जमाने में मदद करते हैं,जिसकी वजह से पंपनयंत्र प्रणाली की दक्षता को कम करने वाले दबाव में कमी आएगी ।	1 1	2
24	(i) क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना I (ii) प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन I (iii) कार्बन डाईऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन I **अथवा** (b) (i) आधिक्य जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। 1 (ii) ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट के रुप में रंध्र द्वारा उत्सर्जित होती है। (iii) पत्तियों का झड़ना। **(कोई दो)**	½ 1 ½ 1,1	2
25	**जैव निम्निकरणीय** / **अजैव निम्निकरणीय** • वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होते हैं। / • वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं। सुरक्षित निपटान: (a) कम्पोस्टिंग (b) हरे रंग के डिब्बे में डालना। **(या अन्य कोई)**	1 ½ ½	2
26	(a) दीर्घ-दृष्टि दोष / दूर दृष्टिता (b) • फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना I • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना I • उत्तल लेंस / अभिसारी लेंस	½ ½ ½ ½	2
	खंड- ग		

27	(a)(i) $2Al + 3H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\uparrow$ (ii) $2Al + 2NaOH \longrightarrow 2NaAlO_2 + H_2\uparrow$ (अभिक्रिया संतुलित न होने पर भी अंक दीजिए) (b) •नीला हरा • कॉपर क्लोराइड/कॉपर (II) क्लोराइड/ क्यूप्रिक क्लोराइड के बनने के कारण ।	1 1 ½ ½	3
28	(a) अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान-प्रदान होता है। (b) (i) **$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$** **(या कोई अन्य अभिक्रिया)** अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। **(ii) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \longrightarrow BaSO_4 + 2NaCl$** **(या कोई अन्य प्रतिक्रिया)** अघुलनशील पदार्थ अथवा अवक्षेप ($BaSO_4$) बनाता है।	1 ½ ½ ½ ½	3
29	**(a)** $h_1 = 3$ cm $f = -12$ cm $u = -18$ cm **(i)** प्रतिबिम्ब की दूरी $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{-12} = \frac{1}{v} + \frac{1}{-18}$ $\frac{1}{-12} + \frac{1}{18} = \frac{1}{v}$ $\frac{1}{v} = \frac{-3+2}{36} = \frac{-1}{36}$ $v = -36$ cm **(ii)** प्रतिबिम्ब की उंचाई $m = \frac{h_2}{h_1} = \frac{-v}{u}$ $\frac{h_2}{3} = \frac{-[-36]}{-18}$ $h_2 = \frac{-36}{18} \times 3$ $h_2 = -6$cm **अथवा**	½ ½ 1 ½ ½	

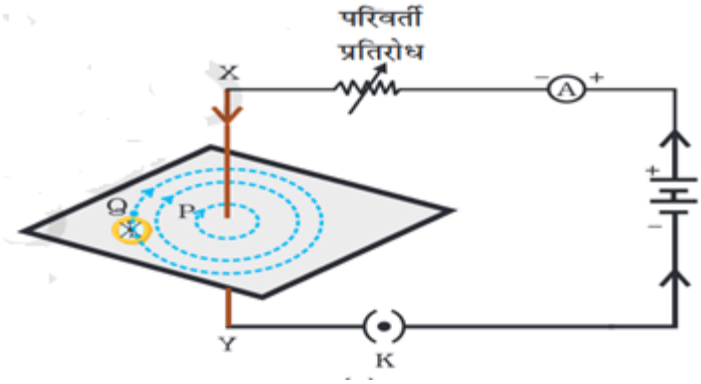
	(b) प्रकाश के अभिसरण या विचलन की डिग्री / लेंस की फोकस दूरी (मीटर में) का व्युत्क्रम। यह अपसारी/अवतल लेंस है •P = $\frac{1}{f(m)} = \frac{100}{f(cm)}$ P = $\frac{100}{-10\ cm}$ = – 10 D •आवर्धन का चिह्न = + या धनात्मक	1 ½ ½ ½ ½	3
30	(a) ● 1 ml मंड का घोल (1%) दो परखनलियों 'A' तथा 'B' में लीजिए I ●परखनली 'A' में 1 ml लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20-30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब दोनों परखनलियों में कुछ बूंदें तनु आयोडीन घोल की डालिए। ● परखनली 'A' में आयोडीन का रंग नहीं बदलता है क्योंकि लार में मौजूद एंजाइम द्वारा मंड़ को शर्करा में बदल दिया जाता है। ●परखनली 'B' में आयोडीन का रंग नीला-काला हो जाता है क्योंकि इसमें केवल का मंड़ का घोल होता है। **[नोट: यदि मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है तो अंक न काटें]** **(या कोई अन्य गतिविधि)** (b) (1) पित्त भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, ताकि अग्न्याशय के एंजाइम उस पर कार्य कर सके I (2) यह वसा का इमाल्सीकरण भी करता है। / वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। **(कोई एक)**	½ × 4 1	3
31	(a) (i) (1) बढ़ता है I (2) बढ़ता है। (3) विस्थापन की दिशा उत्क्रमित हो जाती है I (ii) • फ्लेमिंग का वामहस्त(बायाँ हाथ) नियम • इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे,को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है,तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।	½ ½ ½ ½ 1	

/ **कथन का वैकल्पिक उत्तर**



अथवा

(b)



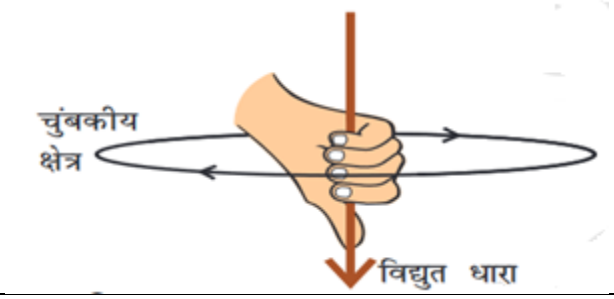
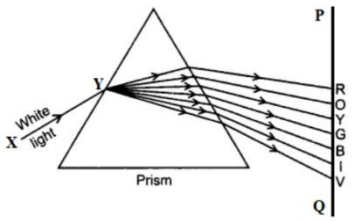
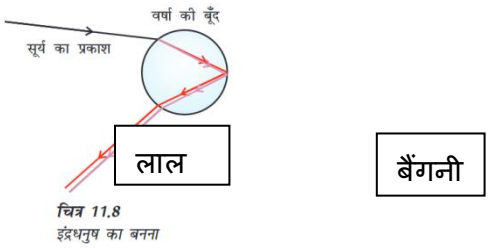
- पैटर्न ½
- विद्युत धारा की दिशा ½
- चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ½

(नोट: यदि परिवर्ती प्रतिरोध और ऐमीटर नहीं दर्शाए गए हैं,तो भी अंक ना काटे)

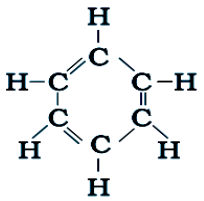
½

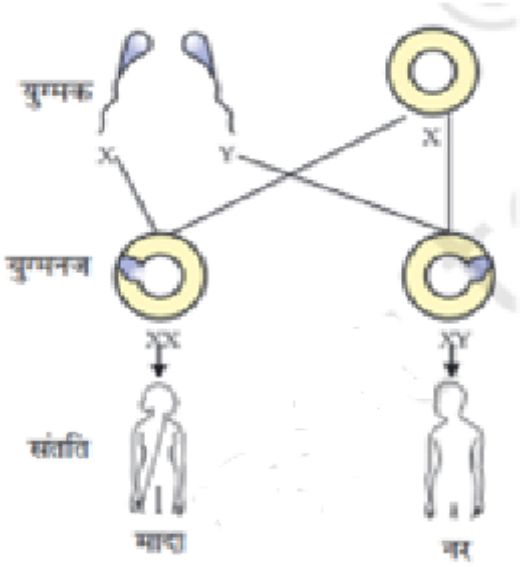
- दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम 1

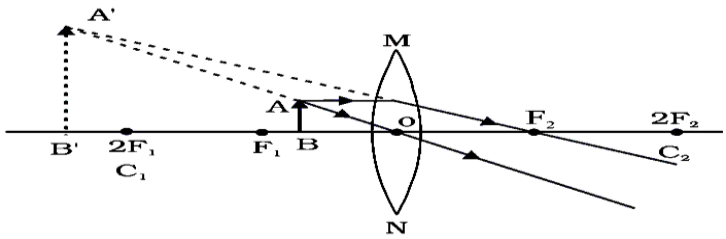
- कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो

	आपकी अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी I / कथन का वैकल्पिक उत्तर  		3
32	● उच्च उर्जा वाली पैराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन (O_2) अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन (O) परमाणु बनाती हैं ● ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन **(O_3)** बनाते हैं **वैकल्पिक उत्तर** $O_2 \xrightarrow{UV} O + O$ $O + O_2 \longrightarrow O_3$ **ओजोन परत को हानि:** •पैराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुँच कर कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे मानव में त्वचा का कैंसर.	1 1 ½ , ½	3
33	(a)  (ii)  *चित्र 11.8* *इंद्रधनुष का बनना* • (चित्र के लिए **1** तथा नामांकन के लिए **½** अंक दीजिए)	1½ 1½	3

	खडं-घ		
34	**(a) (i)** वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है I	½ , ½	
	● कार्य:-		
	•शुक्राणु / नर जनन कोशिका का निर्माण	½	
	•टेस्टोस्टेरोन/नर जनन हॉर्मोन का उत्पादन	½	
	(ii) (1) निषेचित अंड (युग्मनज) विभाजित होना आरंभ कर भ्रूण बनाता है तथा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है।	1	
	(2) गर्भाशय की भीतरी परत धीरे-धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है I	1	
	(iii) शुक्रवाहिकाओं का अवरूद्ध होना / पुरुषों में वेसेक्टोमी I अंडवाहिनी/फेलोपियन नलिका का अवरूद्ध होना / महिलाओं मे ट्यूबेक्टॉमी।	½ , ½	
	अथवा		
	(b) (i)		
	(1) पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएँ विकसित होकर नए पौधे में विकसित हो जाती हैं I- कायिक प्रवर्धन	½ , ½	
	(2) प्लैनेरिया का प्रत्येक भाग पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है –पुनरुद्भवन/ पुनर्जनन।	½ , ½	
	(3) उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं - बीजाणु समासंघ।	½ , ½	
	(ii)		
	• युग्मनज बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनने के लिए कई बार विभाजित होता है।		
	• बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है।		
	• अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है।	½ × 4	
	• पंखुड़ियाँ,बाह्यदल,पुंकेसर,वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं।		5
35	(a) • किसी विद्युत परिपथ में वह दर जिस पर विद्दयुत ऊर्जा क्षयित हो जाती है/उपमुक्त होती है।	1	
	• वाट या W	½	
	•1 यूनिट (1 kWh) = $3{\cdot}6 \times 10^6$जूल (J)	½	
	(b) E= P × T	½	
	प्रत्येक 50 W के 2 बल्बों द्वारा उपमुक्त विद्युत ऊर्जा की , E_1 , E_1 = 50 × 2 × 6 = 600 Wh	½	
	1 KW के विद्युत गीजर द्वारा उपमुक्त विद्युत ऊर्जा की , E_2, E_2 = 1000 × 1 = 1000 Wh	½	
	30 दिनों के महीने में उपमुक्त ऊर्जा $[E_1 + E_2] \times [E_1 + E_2] \times 30 = [600 + 1000] \times 30$ Wh $= 1600 \times 30 = 48000$ Wh $= 48$ kWh	½	
	इन विद्युत उपकरणों का उपयोग करने की लागत ₹8•00 प्रति किलोवाट घंटा की दर से		

	₹ 48 × 8 = ₹ 384 है ।	1	5
36	(a) कार्बन की अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा के कारण 4 इलेक्ट्रॉनों को खोना या प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए यह सहसंयोजी आबंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। 1 दो कारण : (i) श्रृंखलन : कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की कार्बन की अद्वितीय क्षमता, जिससे विभिन्न प्रकार के यौगिकों की लंबी श्रंखला बनती है। (ii) चतु: संयोजकता : चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए यह कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिये सक्षम है । कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का कारण इसका छोटा आकार है जो नाभिक को इलेक्ट्रॉनों के सहयोगी युग्मों को प्रबलता से बांधें रखने में सक्षम बनाता है। **अथवा** (b)(i) •एल्कीन, C_nH_{2n}/एल्काइन, C_nH_{2n-2} •Ni या पलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति $\underset{\text{Ethene}}{CH_2=CH_2} + H_2 \xrightarrow{\text{Ni or Pd}} \underset{\text{Ethane}}{CH_3-CH_3}$ संयोजन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होती है जबकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। (ii) 	1 1 1 1 1 ½ , ½ ½ 1 ½ 1 1	5
	खंड-ड		
37	(a) यदि पुरुष के शुक्राणु का X गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि पुरुष के शुक्राणु का Y गुणसूत्र मादा अंडाणु के X गुणसूत्र से संलयित होता है तो लड़के का जन्म होता है।	½ ½	

	/ **वैकल्पिक उत्तर:**  **(b)** क्योंकि एक गुण सूत्र सामान्य आकार का **'X'** होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है **'Y'.** (c) ●जनन कोशिका/युग्मकों के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। ● जब दो व्यष्टियों की दो जनन कोशिकाएं मिलकर एक नया व्यष्टि बनाती हैं, तो वे गुणसूत्रों की मूल संख्या को पुनर्स्थापित कर देती हैं। **अथवा** (c) उदाहरण 1 : सरीसृप – वह ऊष्मायन तापमान जिस पर अंड निषेचित होते हैं,यह निर्धारित करता है कि अंडों में विकसित होने वाला संतति नर होगी या मादा होगी। उदाहरण 2 : घोंघे – ये जीव अपनी जीवन अवधि के दौरान लिंग परिवर्तन कर सकते हैं I	1 2 ½ , ½ ½ , ½	4
38	(a) अभिसारी (b) $f = \frac{1}{P} = \frac{1}{-2.5}$ = - 0.4 *मि.* or -40 *सेंमी*	1 ½ , ½	

	(c)  **अथवा** (c) • उत्तल लेंस - आवर्धित अवतल लेंस - छोटा • उत्तल – बिंब O और F के बीच में होगा I अवतल - वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी होगा।	2 ½ ½ ½ ½	4
39	(a)सिनाबार, HgS (सल्फाइड के रुप में) (b)जिंक ऑक्साइड के निर्माण के लिए (निस्तापन) **वैकल्पिक उत्तर**: $ZnCO_3(s) \longrightarrow ZnO + CO_2$ (c)(I)ऐलुमिनियम, थर्मिट अभिक्रिया (II)$Fe_2O_3 + 2Al \longrightarrow 2Fe + Al_2O_3$ + ऊष्मा **अथवा** (c) कार्बन की अपेक्षा सोडियम में ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता होती है /सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है I • कैथोड पर :- $\mathbf{Na^+ + e^- \longrightarrow Na}$ • एनोड पर:- $\mathbf{2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-}$	½ , ½ 1 ½ , ½ 1 1 ½ ½	4

****